Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №3

«Мова програмування Сі, компіляція, функції вводу/виводу»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФЕП-12
Остап`як А.Р.
Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

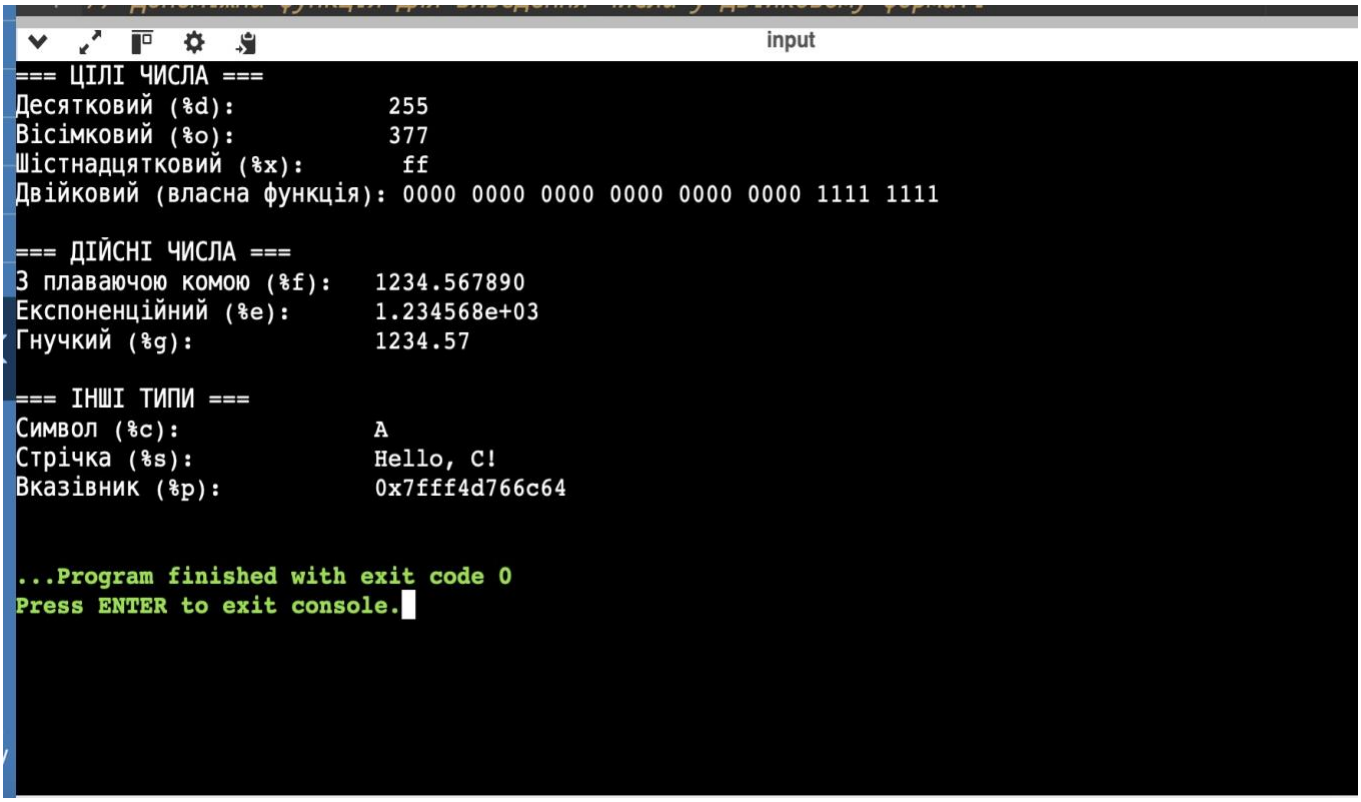
– онлайн компілятор мови програмування Сі;

Хід роботи

Завдання 1: Написати програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції **printf()** з використанням основних специфікаторів. Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Вивести символ, стрічку і вказівник.

```
#include <stdio.h>
int main() {
int num = 255;
float real_num = 123.456;
char ch = 'A';
char str[] = "Hello, World!";
void *ptr = &num;
// Виведення цілого числа
printf("Ціле число у десятковому форматі: %d\n" , num);
printf("Ціле число у вісімковому форматі: %o\n" , num);
printf("Ціле число у шістнадцятковому форматі: %x\n" , num);
// Виведення числа у двійковому форматі
printf("Ціле число у двійковому форматі: ");
```

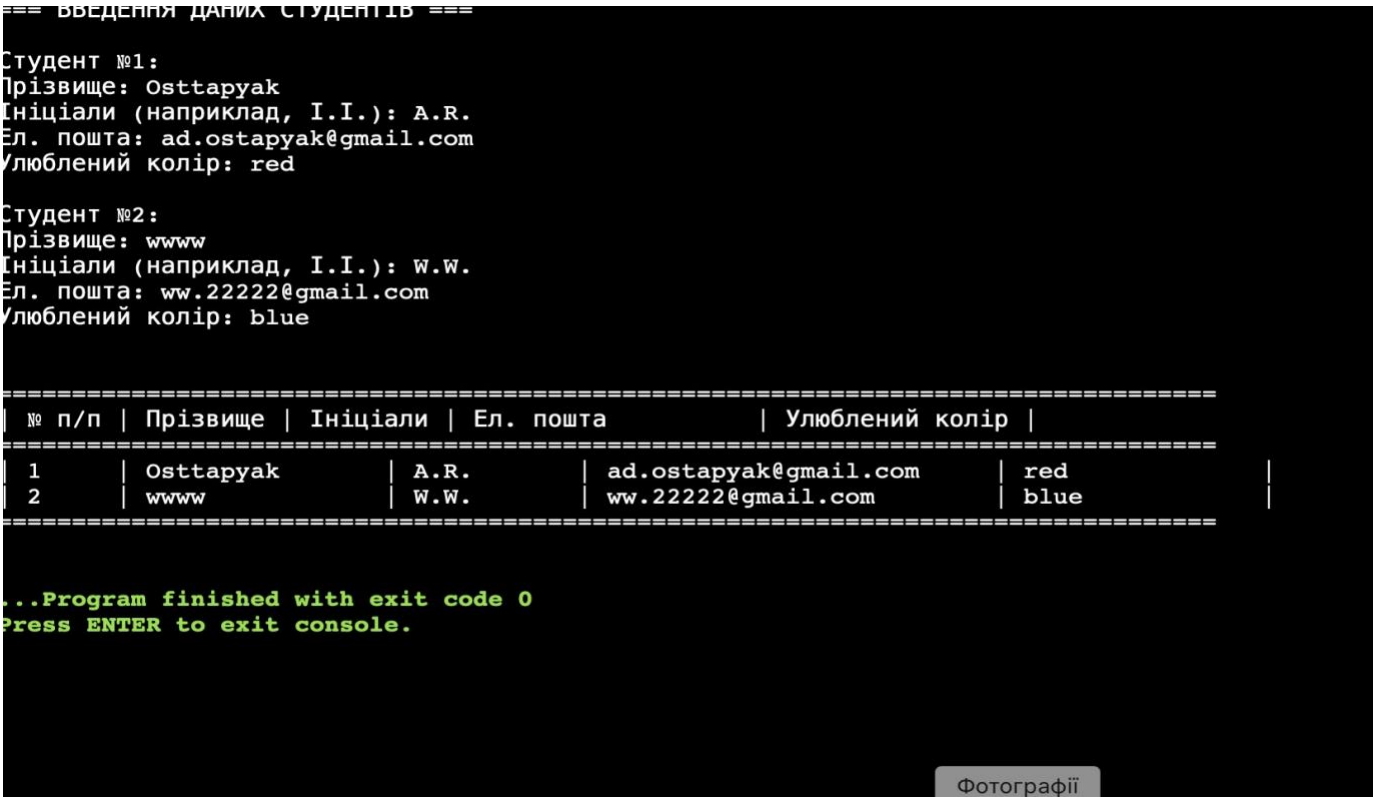
```
for (int i = sizeof(num) * 8 - 1; i >= 0; i--) {
printf("%d" , (num >> i) & 1);
}
printf("\n");// Виведення дійсного числа
printf("Дійсне число у форматі з плаваючою комою: %f\n" , real_num);
printf("Дійсне число в експоненційній формі: %e\n" , real_num);
printf("Дійсне число у гнучкій формі (g): %g\n" , real_num);
// Виведення символу, стрічки і вказівника
printf("Символ: %c\n" , ch);
printf("Стрічка: %s\n" , str);
printf("Вказівник: %p\n" , ptr);
return 0;
}
```



Завдання 2: Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо)

```
#include <stdio.h>
#define MAX_PEOPLE 3 // Кількість осіб
#define MAX_LENGTH 50 // Максимальна довжина стрічок
int main() {
char surnames[MAX_PEOPLE][MAX_LENGTH];
char initials[MAX_PEOPLE][MAX_LENGTH];
char emails[MAX_PEOPLE][MAX_LENGTH];
char favorite_colors[MAX_PEOPLE][MAX_LENGTH];// Введення даних для кожної особи
for (int i = 0; i < MAX_PEOPLE; i++) {
printf("Введіть прізвище для особи %d: ", i + 1);
fgets(surnames[i], MAX_LENGTH, stdin);
printf("Введіть ініціали для особи %d: ", i + 1);
fgets(initials[i], MAX_LENGTH, stdin);
printf("Введіть електронну пошту для особи %d: ", i + 1);
fgets(emails[i], MAX_LENGTH, stdin);
printf("Введіть улюблений колір для особи %d: ", i + 1);
fgets(favorite_colors[i], MAX_LENGTH, stdin);
printf("\n");
}
// Виведення заголовку таблиці
```

```
printf("%-5s %-20s %-10s %-30s %-15s\n", "№ п/п", "Прізвище", "Ініціали",
"Ел.пошта",
"Улюблений колір");
printf("-------------------------------------------------------------------------\n");
// Виведення даних у форматованому вигляді
for (int i = 0; i < MAX_PEOPLE; i++) {
printf("%-5d %-20s %-10s %-30s %-15s\n",
i + 1,
surnames[i],
initials[i],
emails[i],
favorite_colors[i]);
}
return 0; }
```



Висновок: У ході лабораторної роботи № 3 було виконано практичне виведення даних за допомогою функції printf(). Також було реалізовано зчитування інформації за допомогою scanf()